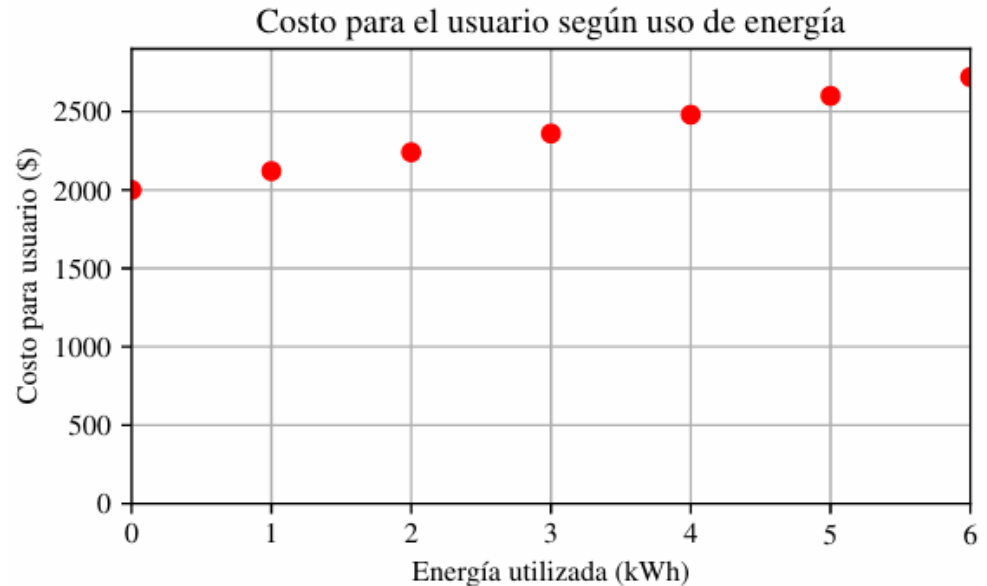


Resumen Guía 1 Funciones

Dada la tabla de la compañía eléctrica que nos muestra el cobro según la cantidad de energía utilizada:

Energía (kWh)	Cobro (\$)
0	2.000
1	2.120
2	2.240
3	2.360
4	2.480
5	2.600
6	2.720
:	:



Se deduce que **a partir de la energía calculamos el cobro**; llamándose a estas cantidades por **variables**.

Llamaremos a la ***variable de partida la variable independiente*** y a la ***variable de llegada variable dependiente***.

Variable independiente: **Energía consumida en KWh**

Variable dependiente : **El cobro en pesos**

Representación de una función

Energía (kWh)	Cobro (\$)
0	2.000
1	2.120
2	2.240
3	2.360
4	2.480
5	2.600
6	2.720
:	:

La idea es poder determinar el cobro en pesos para cualquier consumo de energía en kWh.

De kiloWatt-hora en kiloWatt-hora, el cobro sube en una cantidad constante: \$120. Y además el cobro comienza en \$2.000; esto significa que si no hay consumo de kiloWatt-hora, el cobro será \$2.000.

Sea 'e' el gasto de energía, medido en kWh,
Sea 'C' el cobro al usuario, realizado en \$,
con lo que nuestra expresión quedaría

$$C = 120e + 2.000$$

La variable 'C' se calcula a partir de la variable 'e', en otras palabras, que la variable 'C' depende de la variable 'e'.

Para esto, simbolizamos esa relación de dependencia como C(e) y nuestra expresión usando la notación de función queda como:

$$C(e) = 120e + 2.000$$

$$C(e) = 120e + 2.000$$

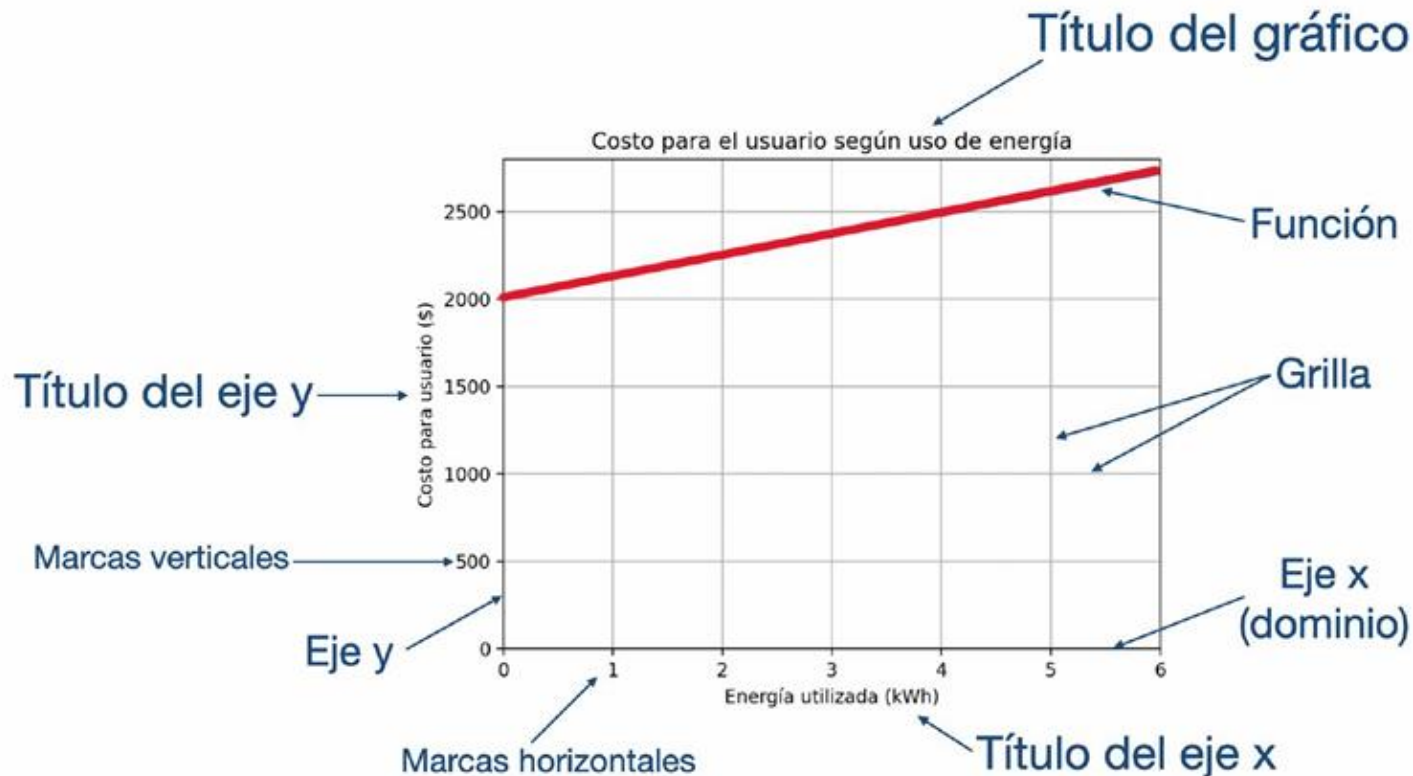
Este tipo de forma de escribir la función se llama ***representación algebraica***; “regla” que permite el ***cálculo de la variable dependiente a partir de un valor de la variable independiente***.

Como norma general, encontraremos la variable independiente a la izquierda y la dependiente a la derecha, o bien la independiente arriba y la dependiente abajo, como en la siguiente tabla

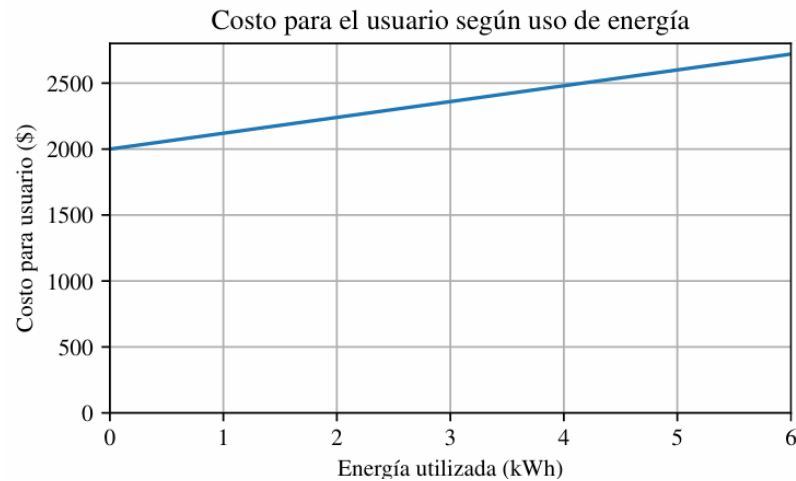
Energía (kWh)	Cobro (\$)
0	2.000
1	2.120
2	2.240
3	2.360
4	2.480
5	2.600
6	2.720
:	:

La representación gráfica sigue algunas reglas para ayudar a la comprensión de la información que se muestra; por ejemplo, darle **título al gráfico**, dar **nombre a los ejes coordenados**, anotar el gráfico con puntos interesantes.

La imagen muestra estos elementos importantes en el gráfico.



Siempre ***la variable independiente (Energía utilizada) se representa en el eje horizontal X***; ***la variable dependiente (Costo para el usuario) se representa en el eje Vertical Y***.



la variable independiente **Energía consumida (KWh); 'e'** puede ser cualquier número o valor desde 0 en adelante. Podemos simbolizar este conjunto como $[0, \infty)$. Este conjunto tiene el nombre de **dominio contextualizado**.

Dominio contextualizado: El conjunto de valores de la variable independiente de la función dentro del contexto del problema, de tal manera que tenga sentido aplicarlo.

A diferencia del **Dominio de una función** que es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente de la función, que pueden ser usados en ella.

el dominio de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es: $\mathbb{R} - \{0\}$

La variable independiente 'x' puede tomar infinitos valores positivos y negativos pero nunca el valor 0, ya que la división por cero no tiene solución.

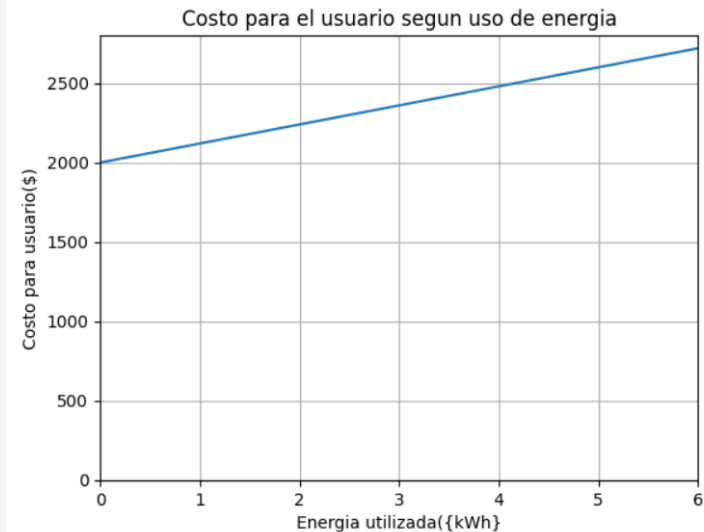
Gráficos en Python:

Podemos graficar trabajando en conjunto con las librerías **numpy** y **matplotlib**.

```
# importamos pyplot de matplotlib y numpy
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# generaremos una tabla de datos usando numpy
# a la que aplicaremos la funcion, que es la misma del ejemplo
# tomaremos la variable independiente x entre 0 y 6
# y haremos los elementos de la tabla separados en 0,01
x = np.arange(0, 6, 0.01)
y = 120*x+2000
plt.plot(x, y)
# para cada elemento del dominio, aplicaremos la funcion
# le pedimos a matplotlib que genere un grafico
# cuyos ejes van de 0 a 6 en la x, de 0 a 2800 en la y
plt.axis([0, 6, 0, 2800])
#con un titulo de ejes
plt.xlabel('Energia utilizada({kWh})')
#y un titulo de eje y
plt.ylabel('Costo para usuario($)')
#y un titulo del grafico
plt.title('Costo para el usuario segun uso de energia')
#pedimos mostrar una grilla para facilitar la lectura
plt.grid(True)
#y que nos muestre el gráfico
plt.show()
```

$$C(x) = 120x + 2.000$$

$$y = 120x + 2.000$$



Cálculo de la imagen de una función en Python:

Como ya hemos visto, la función que permite relacionar el costo asociado al consumo de energía se modela a través de la expresión algebraica:

$$C(e) = 120e + 2.000$$

Para calcular el costo asociado a un consumo de 100 kWh, estaría dado por el resultado de reemplazar en la expresión anterior el valor $e=100$, resultando el siguiente procedimiento:

$$C(100) = 120 \cdot 100 + 2.000 = 14.000.$$

Por lo tanto, si el consumo de energía es de 100 kWh, el costo asociado será de \$14.000. Hemos calculado una imagen.

Imagen de una función: Corresponde al resultado obtenido al reemplazar el valor de la variable independiente, en la expresión algebraica de la función.

Paracalcular una imagen utilizando códigos en Python, podemos aplicar el comando **def**, para definir la función y posteriormente llamarla. Veamos cómo aplicaría en el caso anterior:

```
#Se declara el nombre de la función (C) con su respectiva
#variable independiente
def C(e):
    #Se retorna el valor resultante luego de reemplazar el valor
    #de "e" en la expresión algebraica de la función
    return 120*e + 2000
#En pantalla, se muestra el resultado de haber reemplazado "e"
# por 100 en la función denominada "C"
print(C(100))
#Ampliando la obtención del cobro para otros consumos
# En pantalla, se muestra el resultado de haber reemplazado "e"
# por 200 en la función denominada "C"
print(C(200))
# En pantalla, se muestra el resultado de haber reemplazado "e"
# por 300 en la función denominada "C"
print(C(300))
# En pantalla, se muestra el resultado de haber reemplazado "e"
# por 400 en la función denominada "C"
print(C(400))
```

✓ 0.0s

14000

26000

38000

50000

Cálculo de una preimagen de una función en Python:

Supongamos que conocemos el costo asociado que pagó una persona. Sea este costo \$68.000. ¿Cuál fue el consumo de energía que tuvo en dicha oportunidad?

Lo que debería esperarse en esta situación es conocer el valor de e , de forma que se cumpla que $C(e) = 68.000$. Por lo que debemos plantear la siguiente **igualdad**:

$$120 \cdot e + 2.000 = 68.000.$$

Por lo que bastaría con despejar e de la **ecuación** planteada y conoceríamos el consumo de energía que tuvo esta persona.

$$\begin{array}{ll} 120 \cdot e + 2.000 = 68.000 & / - 2.000 \\ 120 \cdot e = 66.000 & / : 120 \\ e = 550 & \end{array}$$

De la ecuación anterior, se obtiene que la persona consumió en energía 550 kWh cuando el costo asociado era de \$68.000. Hemos calculado una **preimagen**.

Una forma de resolver lo anterior con códigos en Python sería la siguiente:

Preimagen de una función: Corresponde al resultado obtenido al igualar la expresión algebraica de la función con el valor de la variable dependiente dado. En simples palabras, consiste en resolver una ecuación.

```

# Se llama a la biblioteca numpy, para trabajar con arreglos
# de datos
import numpy as np
# Módulo de la biblioteca scipy que nos permitirá poder
# resolver ecuaciones no necesariamente lineales
# através de la función fsolve
from scipy.optimize import fsolve
# Se define la función C(e) y se retorna la expresión
# resultante del igualar a cero
def C(e):
    return 120*e+2000-68000
# Lo que retorna proviene del siguiente despeje:
#  $120 \cdot e + 2000 = 68000$ 
#  $120 \cdot e + 2000 - 68000 = 0$ 
# Se le asigna a un arreglo t valores desde 0 hasta 1000
# con un espacio de distancia. Por lo tanto, este vector
# contiene solo el elemento 0
t = np.linspace(0,1000,1)
# Se le asigna a un arreglo sol, la(s) solución(es) entre
# la expresión retornada en def y el arreglo t.
# Como este último arreglo contiene solo el elemento 0,
# entonces fsolve busca la solución entre
# la expresión  $120 \cdot e + 2000 - 68000$  y 0
sol= fsolve(C,t)
# Imprime en la consola el resultado obtenido del despeje
# de la ecuación
print(sol[0])

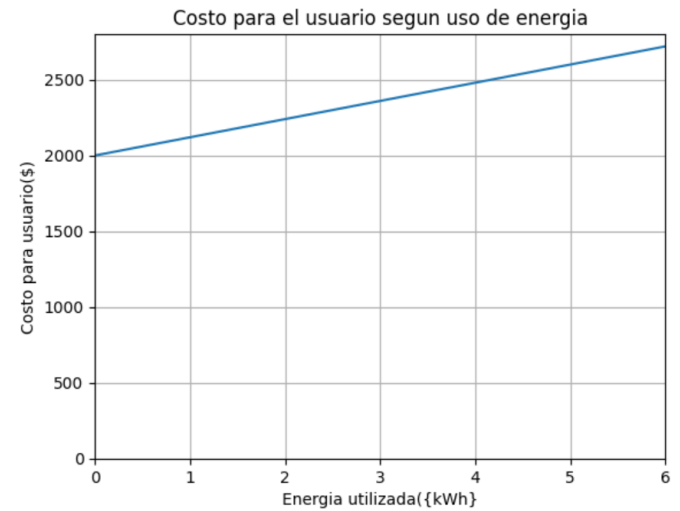
```

... 550.0

Graficando $C(x) = 120x + 2000$

▷ ∨

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.arange(0, 6, 0.01)
y = 120*x+2000
plt.plot(x, y)
plt.axis([0, 6, 0, 2800])
plt.xlabel('Energia utilizada({kWh})')
plt.ylabel('Costo para usuario($)')
plt.title('Costo para el usuario segun uso de energia')
plt.grid(True)
plt.show()
```



Calculando imagenes por medio de la función $C(e) = 120*e + 20000$

▷ ∨

```
def C(e):
    return 120*e + 2000
print(C(100))
print(C(200))
print(C(300))
print(C(400))
```

[2]

```
... 14000
    26000
    38000
    50000
```

Calculando Pre-imagenes con la función $C(e) = 120*e + 20000$

▷ ∨

```
import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve
def C(e):
    return 120*e+2000-68000
t = np.linspace(0,10000,1)
sol= fsolve(C,t)
print(sol[0])
```

[3]

```
... 550.0
```